TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

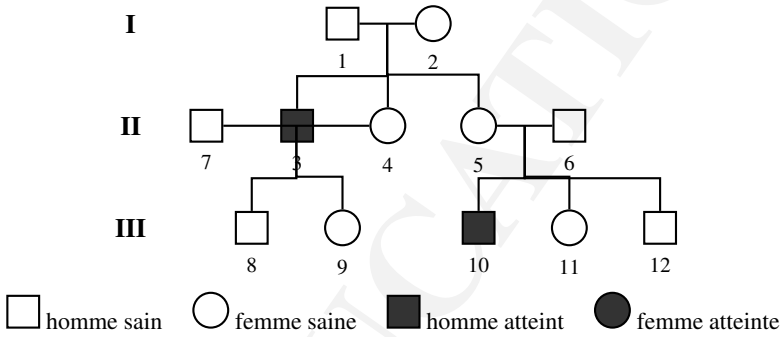
CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · THÈME 12
HÉRÉDITÉ HUMAINE : HÉRÉDITÉ LIÉE AU SEXE ET CONSEIL GÉNÉTIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : L'hémophilie dans une famille

L'hémophilie A est une maladie où le sang coagule mal, par manque d'une protéine de la coagulation (facteur VIII).



1) Montre que l'allèle de l'hémophilie est récessif.

2) Sachant que le gène est porté par le chromosome X, écris les génotypes de I-1, I-2, II-3, II-5 et III-10.

3) Quelle est la probabilité que II-4 soit conductrice ? Calcule alors le risque qu'elle ait un nouveau fils hémophile.

4) Quelle est la probabilité que III-11 soit conductrice ?

Exercice 2 : Un gène dominant lié au chromosome X

Le rachitisme vitamino-résistant est dû à un allèle dominant porté par le chromosome X. Un homme atteint épouse une femme saine.

1) Écris les génotypes du couple.

2) Prévois le phénotype de leurs fils et de leurs filles. Justifie.

3) Une femme atteinte, dont le père était sain, épouse un homme sain. Calcule la probabilité qu'ils aient un enfant atteint, un fils atteint, une fille atteinte.

Exercice 3 : Le conseil génétique

Khady et Modou souhaitent avoir un enfant. Le frère de Khady est atteint de myopathie de Duchenne (maladie récessive liée au chromosome X, qui provoque une dégénérescence des muscles). Les parents de Khady sont sains. Modou n'a aucun antécédent familial.

1) Construis l'arbre généalogique de cette famille.

2) Quelle est la probabilité que Khady soit conductrice ?

3) Calcule le risque que leur premier enfant soit atteint. Quel est le risque pour un garçon ? pour une fille ?

4) Quel examen pourrait préciser si Khady est conductrice ?

Exercice 4 : **Identifier le mode de transmission**

Pour chaque observation, indique le mode de transmission le plus probable (autosomique dominant, autosomique récessif, récessif lié à X, dominant lié à X, lié à Y). Justifie.

1) Seuls des hommes sont atteints, et tous les fils d'un homme atteint le sont aussi.

2) Un père atteint et une mère saine ont toutes leurs filles atteintes et tous leurs fils sains.

3) Deux parents sains, cousins germains, ont une fille atteinte.

4) Deux parents atteints ont un enfant sain.

Exercice 5 : **Maîtrise des connaissances**

Explique ce qu'est le conseil génétique, en montrant à partir d'un exemple comment on calcule un risque génétique pour un couple, et quelles sont les limites de cette démarche.

LN_EDUCATION